Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

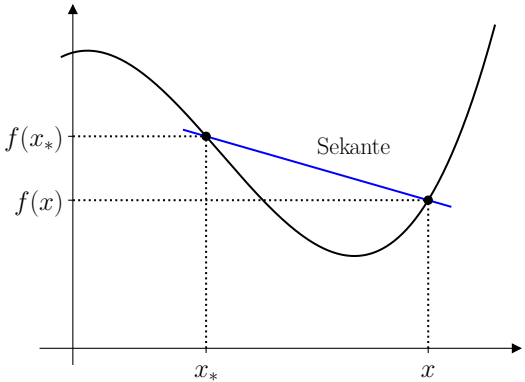
6. Kapitel Differenzierbarkeit: Grundlagen, Ableitungsregeln

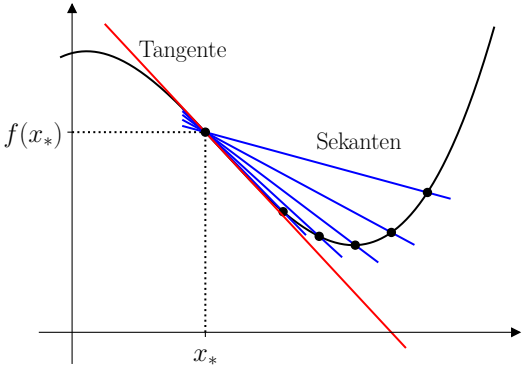
Daniel Weiß | 18.6.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Differenzierbarkeit
- Differenzierbarkeit und Stetigkeit
- Stetige Differenzierbarkeit
- Produkt- und Quotientenregel und Linearität des Differenzialoperators
- Ableitungsregel für Potenzreihen
- Kettenregel

Graphische Motivation der Differenzierbarkeit in x_*





Differenzierbarkeit in einem Punkt

Definition

$f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, ist in $x_* \in \mathcal{I}$ **differenzierbar**, wenn der folgende Grenzwert existiert:

$$f'(x_*) = \lim_{x \to x_*} \frac{f(x) - f(x_*)}{x - x_*} \in \mathbb{R}.$$

Dann heißt $f'(x_*)$ die Ableitung von f in x_*.

Bemerkungen:

- $f'(x_*)$ ist die Steigung der Funktion in x_*.
- Dabei heißt $\frac{f(x)-f(x_*)}{x-x_*}$ Differenzenquotient und $\lim\limits_{x \to x_*} \dfrac{f(x) - f(x_*)}{x - x_*}$ Differentialquotient.
- Die Definition impliziert, dass x_* ein Häufungspunkt von $\mathcal{I}$ ist.

Alternative Schreibweisen

- für den Differentialquotient:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- für die Ableitung

$$f' = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}.$$

  Dabei erinnert das „d“ an die Differenzen im Differenzenquotient.

- Im Fall, dass f von der Zeit abhängig ist, wird oft $\dot{f}$ statt f' geschrieben.

Differenzierbarkeit von Funktionen

Definition

Sei $\mathcal{I}$ ein Intervall. $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ heißt **differenzierbar**, wenn f in jedem Punkt von $\mathcal{I}$ differenzierbar ist.

In diesem Fall heißt $f'\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R},\ x \mapsto f'(x)$ die Ableitung von f.

Beispiele:

- Die Funktionen $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = a, \qquad f(x) = x, \qquad f(x) = x^2$$

  sind differenzierbar.

- Die Betragsfunktion $|\cdot|\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und die Wurzelfunktion $\sqrt{\cdot}\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ sind nicht differenzierbar, da sie nicht in $x = 0$ differenzierbar sind.

Aus Differenzierbarkeit folgt Stetigkeit

Satz

Ist $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, differenzierbar im Punkt $x_* \in \mathcal{I}$, so ist f in x_* auch stetig.

Bemerkung: Die Umkehrung dieser Aussage gilt nicht: $|\cdot|\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\sqrt{\cdot}\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$

Stetige Differenzierbarkeit

Definition

Eine Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ heißt **stetig differenzierbar**, wenn $f'\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ existiert und selbst wieder eine stetige Funktion ist.

Beispiele: Die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

- $x \mapsto x^2$ ist stetig differenzierbar.
- $x \mapsto x|x|$ ist stetig differenzierbar.
- $x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}), & \text{falls } x \neq 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0, \end{cases}$ ist **nicht** stetig differenzierbar.

Linearität, Produkt- und Quotientenregel

Satz

Seien $f\colon \mathcal{I}_f \to \mathbb{R}$ und $g\colon \mathcal{I}_g \to \mathbb{R}$ differenzierbar in $x \in \mathcal{I} := \mathcal{I}_f \cap \mathcal{I}_g$.

Dann sind $f+g$, $f \cdot g$ und $\frac{f}{g}$ differenzierbar in x und es gilt:

1. Linearität: $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ und $(c \cdot f)'(x) = c \cdot f'(x)$ für $c \in \mathbb{R}$.
2. Produktregel: $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.
3. Quotientenregel: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$, falls $g(x) \neq 0$ gilt.

Folgerungen

1. Die Formel $\frac{\mathrm{d}x^n}{\mathrm{d}x} = nx^{n-1}$ folgt induktiv aus der Produktregel.
2. Die Formel $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{x^n} = -n\frac{1}{x^{n+1}}$ folgt damit aus der Quotiententregel.

Beispiele differenzierbarer Funktionen:

- Polynome $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $p(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j$ haben die Ableitung $p'(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + na_n x^{n-1}$.
- Gebrochenrationale Funktionen $q\colon D \to \mathbb{R}$

$$q(x) = \frac{p_1(x)}{p_2(x)}, \qquad p_2(z) \neq 0 \text{ für } z \in D.$$

Differenzierbarkeit von Potenzreihen

Satz

Sei $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R.

Dann ist f in $(x_0 - R, x_0 + R)$ bzw. im Fall $R = \infty$ auf ganz $\mathbb{R}$ stetig differenzierbar mit

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k (x - x_0)^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} (x - x_0)^k,$$

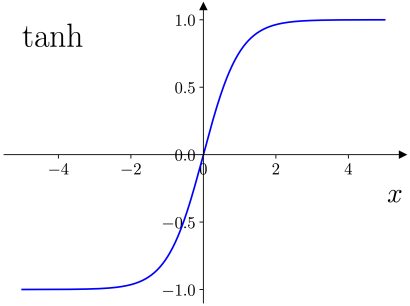
wobei die Potenzreihe $f'(x)$ denselben Konvergenzradius R hat.

Beispiele

- $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit Ableitung $\exp'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{x^{k-1}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x)$.
- $\sin'(x) = \cos(x)$ und $\cos'(x) = -\sin(x)$.

Weitere Beispiele

- $\sinh'(x) = \cosh(x)$ und $\cosh'(x) = \sinh(x)$.
- $\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$.
- $\tanh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$ hat die Ableitung $1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}$.



Kettenregel

Satz

Sei $g\colon \mathcal{I}_g \to \mathbb{R}$ differenzierbar in $x \in \mathcal{I}_g$ und $f\colon \mathcal{I}_f \to \mathbb{R}$ in $g(x) \in \mathcal{I}_f$. Sei die Verkettung $f \circ g$ auf einem Intervall $\mathcal{I}$ mit $x \in \mathcal{I}$ möglich.

Dann ist $f \circ g$ differenzierbar in x und für die Ableitung gilt:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Motto: „äußere Ableitung mal innere Ableitung“.

Beispiele

- $f\colon \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ ist differenzierbar und es gilt

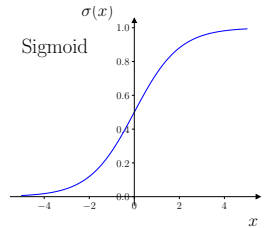
$$f'(x) = 2x\sin(1/x) + x^2\cos(1/x)\left(-\tfrac{1}{x^2}\right) = 2x\sin(1/x) - \cos(1/x).$$

- $a^x\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto a^x = \exp(x \ln a)$ mit $a > 0$ ist differenzierbar und es gilt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} a^x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \exp(x \ln a) = \exp(x \ln a) \ln a = a^x \ln a.$$

- Sigmoid-Funktion $\sigma\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\sigma(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)}$.

$$\sigma'(x) = \frac{\exp(-x)}{(1+\exp(-x))^2} = \sigma(x)(1-\sigma(x)).$$



Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

6. Kapitel Differenzierbarkeit: Ableitungsregeln und wichtige Sätze

Daniel Weiß | 23.6.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Ableitungsregel der Umkehrfunktion
- Höhere Ableitungen
- Satz von Rolle
- Notwendige Bedingung für ein Extremum
- erster Mittelwertsatz

Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion

Satz

Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathcal{J}$ ($\mathcal{I}, \mathcal{J} \subseteq \mathbb{R}$ Intervalle) mit Umkehrfunktion $f^{-1}\colon \mathcal{J} \to \mathcal{I}$.

Dann ist f^{-1} differenzierbar in $y_* = f(x_*) \in \mathcal{J}$, falls

- f differenzierbar ist in $x_* \in \mathcal{I}$ und
- $f'(x_*) \neq 0$ gilt,

und die Ableitung ist

$$\left(f^{-1}\right)'(y_*) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_*))}.$$

Beispiele: $(\exp, \ln)$, $(x^2, \sqrt{})$, $(\tan, \arctan)$.

Zweite Ableitung

Definition

Ist f differenzierbar und wiederum f' differenzierbar, so ist die Funktion **zweimal differenzierbar**

$$f'' := (f')' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right) =: \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}.$$

Ist f'' zusätzlich stetig, so heißt f **zweimal stetig differenzierbar**.

Beispiel: $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 & \text{für } x \geq 0, \\ -\frac{1}{2}x^2 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

ist nicht zweimal differenzierbar.

Höhere Ableitungen

Definition

f heißt k**-mal differenzierbar**, wenn sie differenzierbar ist und ihre Ableitung $(k-1)$-mal differenzierbar ist:

$$f^{(k)} := (f')^{(k-1)} = \frac{\mathrm{d}^{k-1}}{\mathrm{d}x^{k-1}}\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right) =: \frac{\mathrm{d}^k f}{\mathrm{d}x^k}.$$

Ist die k-te Ableitung zusätzlich stetig, so heißt die Funktion k**-mal stetig differenzierbar**.

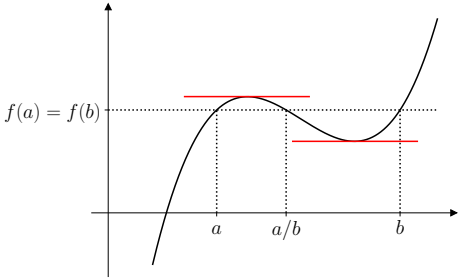
Ist f für jedes $k \in \mathbb{N}$ k-mal differenzierbar, so heißt f **unendlich oft differenzierbar**.

Satz von Rolle

Satz

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und in (a,b) differenzierbar. Sei zusätzlich $f(a) = f(b)$. Dann existiert eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in (a,b)$ mit

$$f'(\tilde{x}) = 0.$$



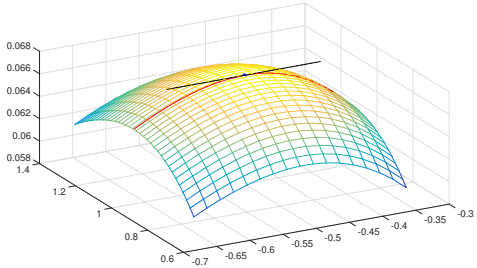
Lokale Extrema

Definition

Die Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{C}$ besitzt in $x_* \in D$ ein **lokales Maximum**, falls ein $\varepsilon > 0$ existiert, sodass

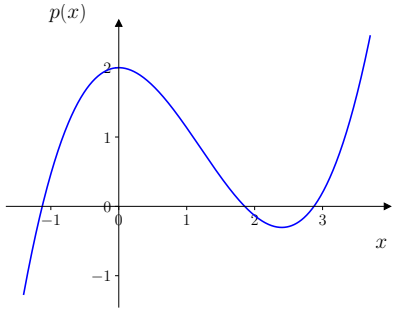
$$f(x) \leq f(x_*)$$

für alle $x \in D$ mit $|x - x_*| \leq \varepsilon$ gilt. Ein lokales Minimum wird entsprechend definiert.



Globale, lokale Extrema

- Jedes globale Extremum ist per Definition ein lokales. Jedoch gilt die Umkehrung dieser Aussage nicht.
- Extremstellen einer Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ können im Inneren des Intervalls liegen, aber auch am Rand.



Notwendige Bedingung für ein Extremum

Satz

Besitzt $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ ein lokales Extremum in $x_* \in (a,b)$ und ist f in x_* differenzierbar, so gilt

$$f'(x_*) = 0.$$

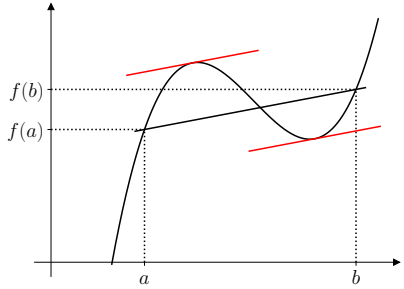
Bemerkung: Diese Bedingung ist notwendig aber nicht hinreichend.

Definition: Die Punkte x_* mit $f'(x_*) = 0$ heißen **kritische** Punkte von f.

erster Mittelwertsatz

Satz

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und in (a,b) differenzierbar. Dann existiert $\tilde{x} \in (a,b)$ mit $f'(\tilde{x}) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.



Motto: „Die Sekantensteigung tritt als Steigung einer Tangente auf“.

Schrankensätze

Korollar: Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ differenzierbar mit $|f'(x)| \leq C$ für alle $x \in [a,b]$.

Dann gilt:

$$|f(b) - f(a)| \leq C(b-a).$$

oder äquivalent formuliert

Korollar: Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ differenzierbar mit $|f'(x)| \leq C$ für alle $x \in [a,b]$.

Dann gilt:

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x-y| \qquad \forall x, y \in [a,b].$$

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

6. Kapitel Differenzierbarkeit: konvexe/konkave Funktionen, Der Satz von L'Hospital

Daniel Weiß | 25.6.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Differenzierbare monotone Funktionen
- Konvexe und konkave Funktionen
- Hinreichende Bedingung für ein Extremum
- Regel von de L'Hospital für den „$\frac{0}{0}$-Fall“
- Regel von de L'Hospital für den „$\frac{\infty}{\infty}$-Fall“

Monotonie und erste Ableitung

Korollar: Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, differenzierbar.

(i) Gilt $f'(x) > 0$ für alle $x \in \mathcal{I}$, so ist f streng monoton wachsend.

(i') Gilt $f'(x) < 0$ für alle $x \in \mathcal{I}$, so ist f streng monoton fallend.

(ii) Es gilt $f'(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathcal{I}$ genau dann, wenn f monoton wachsend ist.

(ii') Es gilt $f'(x) \leq 0$ für alle $x \in \mathcal{I}$ genau dann, wenn f monoton fallend ist.

Konvexe und konkave Funktionen

Definition

Sei die Menge $D \subseteq \mathbb{R}^N$ konvex, d. h. für $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$, $\lambda \in [0, 1]$ gilt $(1 - \lambda)\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y} \in D$.

Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ heißt **konvex**, wenn für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$ mit $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ und alle $\lambda \in (0, 1)$ gilt

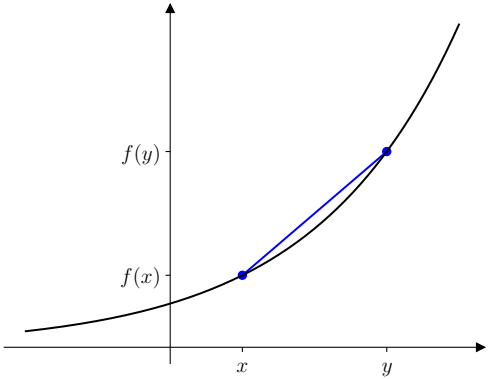
$$f\big((1 - \lambda)\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}\big) \leq (1 - \lambda)f(\mathbf{x}) + \lambda f(\mathbf{y}).$$

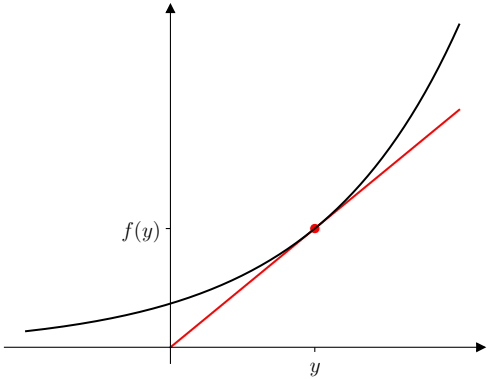
Bemerkungen:

- Die Funktion heißt **strikt konvex**, falls oben $<$ gilt.
- Die Funktion heißt **konkav** bzw. **strikt konkav**, falls oben $\geq$ bzw. $>$ gilt.

Beispiele: $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist (strikt) konvex, $\ln\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ (strikt) konkav.

Geometrische Anschauung der Konvexität





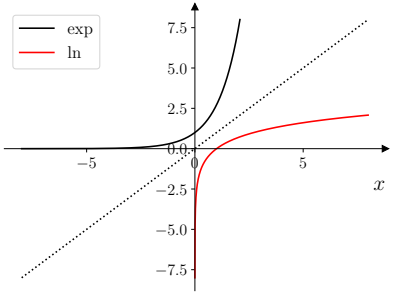
Charakterisierung der Konvexität für diffbare Funktionen

Lemma

Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ *ein Intervall, differenzierbar. Dann gilt:*

(i) f *ist konvex* $\Leftrightarrow$ $\forall x, y \in \mathcal{I}\colon f(x) \geq f(y) + f'(y)(x - y)$.

(ii) f *ist konkav* $\Leftrightarrow$ $\forall x, y \in \mathcal{I}\colon f(x) \leq f(y) + f'(y)(x - y)$.



Konvexe und konkave differenzierbare Funktionen

Korollar: Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, zweimal differenzierbar.

Dann gilt:

(i) Ist $f'' \geq 0$ auf $\mathcal{I}$, so ist f eine konvexe Funktion, d. h. ihr Graph liegt oberhalb jeder ihrer Tangenten.

(ii) Ist $f'' \leq 0$ auf $\mathcal{I}$, so ist f eine konkave Funktion, d. h. ihr Graph liegt unterhalb jeder ihrer Tangenten.

Hinreichende Bedingung für ein Extremum

Korollar: Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, zweimal stetig differenzierbar, $x \in \mathcal{I}$.

Dann gilt:

(i) Ist $f'(x) = 0$ und $f''(x) > 0$, so besitzt f in x ein lokales Minimum.

(ii) Ist $f'(x) = 0$ und $f''(x) < 0$, so besitzt f in x ein lokales Maximum.

Regel von de L'Hospital für den „$\frac{0}{0}$-Fall“

Satz

Seien $f, g\colon \mathcal{I}\backslash\{x_*\} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, differenzierbar und $x_* \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Es gelte

- $\lim_{x\to x_*} f(x) = \lim_{x\to x_*} g(x) = 0$,
- $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in \mathcal{I}\backslash\{x_*\}$,
- $\lim_{x\to x_*} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existent.

Dann folgt

$$\lim_{x\to x_*} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_*} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Regel von de L'Hospital für den „$\frac{\infty}{\infty}$-Fall“

Satz

Seien $f, g\colon \mathcal{I}\backslash\{x_*\} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, differenzierbar und $x_* \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Es gelte

- $\lim_{x\to x_*} f(x) = \lim_{x\to x_*} g(x) = \infty$,
- $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in \mathcal{I}\backslash\{x_*\}$,
- $\lim_{x\to x_*} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existent.

Dann folgt

$$\lim_{x\to x_*} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_*} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Beispiele

- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$
- Für $a, b > 0$ gilt $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^b}{e^{ax}} = 0$ (exponentielles übersteigt polynomielles Wachstum)
- Für $b > 0$ gilt $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{x^b} = 0$ (polynomielles übersteigt logarithmisches Wachstum)
- $\lim_{x\to\infty} x \ln \frac{x+1}{x-1}$

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

6. Kapitel Differenzierbarkeit: Taylorentwicklung

Daniel Weiß | 30.6.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Taylorpolynome
- Taylorentwicklung (Satz von Taylor)
- Taylorreihe
- Ergänzender Satz zu Extrema differenzierbarer Funktionen

Wiederholung: Polynome

- Jedes Polynom $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vom Grad n lässt sich darstellen durch

$$p(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n.$$

- Es gilt $p^{(k)}(x_0) = a_k k!$.

- **Folgerung:**

$$p(x) = p(x_0) + p'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

Taylorpolynome, Restglied

Definition

Sei die Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, n-mal diffbar in $x_0 \in \mathcal{I}$.

Dann heißt das Polynom vom Grad $\leq n$

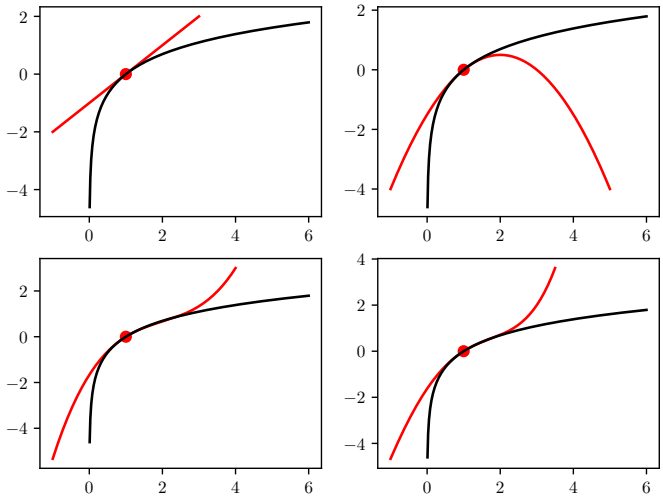
$$T^n_{f,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

das **Taylorpolynom** n**-ter Ordnung** von f im Entwicklungspunkt x_0 und

$$R^n_{f,x_0}(x) := f(x) - T^n_{f,x_0}(x)$$

heißt das **Restglied** n**-ter Ordnung** von f in x_0.

Anschauung



Bemerkungen

- Nach der Definition des Restglieds und des Taylorpolynoms gilt

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R^n_{f,x_0}(x).$$

- Das Taylorpolynom ist eine Approximation der Funktion f lokal bei x_0.
- Das Restglied gibt den Fehler dieser Approximation an.
- Das Taylorpolynom und f haben in x_0 dieselben ersten n Ableitungen.
- Bei Polynomen vom Grad $\leq n$ ist das Restglied n-ter Ordnung 0.

Satz von Taylor

Satz

Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, n-mal diffbar mit $n \geq 1$. Dann gilt:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R^n_{f,x_0}(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Ist f $(n+1)$-mal stetig differenzierbar, so existiert ein $\tilde{x}$ zwischen x und x_0 mit

$$R^n_{f,x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\tilde{x})}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \qquad (\textbf{Lagrangesche Darstellung}).$$

Wiederholung: $f(x) = T^n_{f,x_0}(x) + R^n_{f,x_0}(x)$.

Beispiel: Natürlicher Logarithmus

- Für die Ableitungen des natürlichen Logarithmus gilt

$$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}\ln(x) = (-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{x^k}.$$

- Somit gilt

$$T^n_{\ln,1}(x) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{1}{k}(x-1)^k, \qquad R^n_{\ln,1}(x) = \frac{(-1)^n}{\tilde{x}^{n+1}}\frac{(x-1)^{n+1}}{n+1}$$

- Für $x \in [0.5, 2]$ gilt

$$|R^n_{\ln,1}(x)| \leq \frac{1}{n+1}$$

Folgerung

- Damit gilt für $x \in [-0.5, 1]$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} x^k$$

- Grenzwert der alternierenden Harmonischen Reihe

$$-\ln(2) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}.$$

Taylorreihe

Definition

Für eine unendlich oft differenzierbare Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ heißt

$$T_{f,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

die **Taylorreihe** im Entwicklungspunkt $x_0 \in \mathcal{I}$.

Bemerkungen

- Taylorreihen sind Potenzreihen.
- Die Taylorreihe einer Potenzreihe mit demselben Entwicklungspunkt stimmt mit der Potenzreihe überein.
- Die Taylorreihe einer Funktion muss nicht konvergieren. Der Konvergenzradius kann 0 sein.
- Die Taylorreihe zur unendlich oft differenzierbaren Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}} & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

  im Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ ist konstant 0. Sie stimmt somit nur im Punkt $x = 0$ mit der Funktion überein.

Extrema differenzierbarer Funktionen

Satz

Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, eine n-mal differenzierbare Funktion und $x_0 \in \mathcal{I}^\circ$ mit

$$f'(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

Dann gilt:

(i) n gerade: f nimmt an der Stelle x_0 ein lokales

- Maximum an, falls $f^{(n)}(x_0) < 0$,
- Minimum an, falls $f^{(n)}(x_0) > 0$.

(ii) n ungerade: f besitzt an der Stelle x_0 kein Extremum.